HISTOLOGY – PRACTICAL HISTOLOGY OF SKIN

علم النسج – عملي نسج الجلد

Dr. Shehab Ahmad Faris
د. شهاب أحمد فارس

1. SKIN OVERVIEW AND EPIDERMIS | نظرة عامة على الجلد والبشرة

The skin and integumentary system | الجلد والجهاز الجلدي

- The skin consists of an outer **epidermis** and a **dermis**, connected to underlying tissue by the **subcutaneous layer (hypodermis)**.
  يتألف الجلد من **بشرة** خارجية و**أدمة** ترتبطان بالنسيج الذي تحتهما بـ**الطبقة تحت الجلد (تحت الأدمة)**.
- **Components:** skin, hair, nails, **sebaceous, eccrine sweat, apocrine sweat, mammary and ceruminous glands**. **Functions:** protection, temperature regulation, waste excretion, sensation, nutrition (**vitamin D**) and wound healing.
  المكونات: الجلد والشعر والأظافر و**الغدد الدهنية والعرقية الإفرازية الخارجية والعرقية القمية والثديية والصماخية**. **الوظائف:** الحماية وتنظيم الحرارة وطرح الفضلات والإحساس والتغذية (**فيتامين D**) والتئام الجروح.

Layers of the epidermis | طبقات البشرة

Layer (deep → superficial) الطبقة (من العمق إلى السطح)	Note ملاحظة
1. Stratum basale (germinativum) **الطبقة الأولى: الطبقة القاعدية** (المنبتة)	Deepest layer أعمق طبقة
2. Stratum spinosum **الطبقة الثانية: الطبقة الشوكية**	— —
3. Stratum granulosum **الطبقة الثالثة: الطبقة الحبيبية**	— —
4. Stratum lucidum **الطبقة الرابعة: الطبقة الصافية**	**Only in thick skin** **في الجلد السميك فقط**
5. Stratum corneum **الطبقة الخامسة: الطبقة القرنية**	Outermost dead keratinized cells الخلايا الميتة المتقرنة الأبعد

- **Thin skin:** four layers with a thin corneum. **Thick skin:** five layers with a **distinct stratum lucidum** and a thick corneum (palms and soles — standard teaching).
  الجلد الرقيق: أربع طبقات مع قرنية رقيقة. **الجلد السميك:** خمس طبقات مع **طبقة صافية واضحة** وقرنية سميكة (الراحتان والأخمصان — تعليم قياسي).

Epidermal cell types | أنواع خلايا البشرة

Cell الخلية	Role الدور
Keratinocytes **الخلايا الكيراتينية**	Most numerous; produce keratin الأكثر عدداً؛ تنتج الكيراتين
Melanocytes **الخلايا الصباغية**	Produce **melanin** (UV protection) تنتج **الميلانين** (حماية من الأشعة فوق البنفسجية)
Langerhans 'dendritic' cells **خلايا لانغرهانس "الغصنية"**	Antigen-presenting cells خلايا عارضة للمستضد
Merkel cells **خلايا ميركل**	Touch receptors with sensory nerve endings مستقبلات لمس مع نهايات عصبية حسية

2. DERMIS | الأدمة

Dermis | الأدمة

- The dermis is a **connective tissue** consisting of **cells, fibers and ground substance**, and can contain **blood and lymphatic vessels, nerves and glands**. It **supports the epidermis and binds it to the hypodermis** and is **thicker than the epidermis**.
  الأدمة **نسيج ضام** يتألف من **خلايا وألياف ومادة أساس** وقد تحوي **أوعية دموية ولمفية وأعصاباً وغدداً**. وهي **تدعم البشرة وتربطها بتحت الأدمة** و**أسمك من البشرة**.
- **Two layers:** the **papillary layer** (superficial) and the **reticular layer** (deep).
  طبقتان: الطبقة الحليمية (سطحية) و**الطبقة الشبكية** (عميقة).

3. HAIR AND SEBACEOUS GLAND | الشعر والغدة الدهنية

The hair follicle | جريب الشعرة

- A hair follicle is composed of: **1 medulla, 2 cortex, 3 cuticle layer, 4 internal root sheath, 5 external root sheath, 6 glassy membrane**. Also seen: the **dermal papilla**, the **hair bulb** and the **arrector pili muscle**.
  يتألف جريب الشعرة من: **1 اللب 2 القشرة 3 طبقة الكيوتيكل 4 غمد الجذر الداخلي 5 غمد الجذر الخارجي 6 الغشاء الزجاجي**. ويُرى أيضاً **الحليمة الأدمية** و**بصلة الشعرة** و**عضلة نصب الشعرة**.

Sebaceous gland | الغدة الدهنية

- A **simple branched acinar holocrine gland**; it opens into the **lumen of the hair follicle** and its pale, foamy lipid-filled cells lie beside the **arrector pili** muscle.
  غدة عنبية بسيطة متفرعة هولوكرينية؛ تنفتح في **لمعة جريب الشعرة** وتقع خلاياها الشاحبة الرغوية المليئة بالدهون بجانب **عضلة نصب الشعرة**.

4. SWEAT GLANDS | الغدد العرقية

Eccrine vs apocrine | الإفرازية الخارجية مقابل القمية

Feature الميزة	Merocrine (eccrine) الميروكرينية (الإفرازية الخارجية)	Apocrine القمية
Site الموضع	Widespread منتشرة	Axillary and genital regions الإبط والمنطقة التناسلية
Lumen اللمعة	Smaller أصغر	Much larger أكبر بكثير
Secretory part الجزء الإفرازي	Pale-staining, stratified cuboidal epithelium: clear cells, dark cells, myoepithelial cells شاحب التلوين وظهارة مكعبة مطبقة: خلايا رائقة وخلايا داكنة وخلايا ظهارية عضلية	Simple cuboidal eosinophilic cells خلايا مكعبة بسيطة محبة للإيوزين

- The secretory part of the eccrine gland is generally **paler than the ducts**; ducts are seen in the dermis as darker profiles.
  الجزء الإفرازي للغدة الإفرازية الخارجية عموماً **أشحب من القنوات**؛ وتُرى القنوات في الأدمة كمقاطع أغمق.